

Übung 08

Hausübung: Aufgabe 3.

Abgabe der bearbeiteten Aufgaben via Ilias bis zum **10.12. 23:59 Uhr**

Aufgabe 1 (On-the-fly scanning)

Wir betrachten den regulären Ausdruck $r = ((\varepsilon + abb)(ab)^*ba)^*$. Stellen Sie mit Hilfe des On-the-fly-Scannings fest, ob

- a) $ababba \in L(r)$
- b) $aba \in L(r)$

Aufgabe 2 (Grammatiken lesen)

Beschreiben Sie informell (ohne Beweis) die durch die folgenden Grammatiken G_i beschriebenen Sprachen $L_i = L(G_i)$. Geben Sie auch jeweils eine Ableitung des gegebenen Wortes w_i an.

- a) $w_1 = abba$ für G_1 mit den Produktionen:

$$\begin{aligned} G &\rightarrow aU \mid bU \mid \varepsilon \\ U &\rightarrow aG \mid bG \end{aligned}$$

- b) $w_2 = bbabb$ für G_2 mit den Produktionen:

$$\begin{aligned} A_0 &\rightarrow bA_0 \mid aA_1 \mid \varepsilon \\ A_1 &\rightarrow aA_2 \mid bA_0 \mid \varepsilon \\ A_2 &\rightarrow aA_2 \mid bA_2 \end{aligned}$$

- c) $w_3 = aaabccdd$ für G_3 mit den Produktionen:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSd \mid B \\ A &\rightarrow bAc \mid \varepsilon \\ B &\rightarrow aBc \mid A \end{aligned}$$

Aufgabe 3 (Grammatiken bauen, Hausübung, 5 Punkte)

Sei Σ ein Alphabet mit $|\Sigma| \geq 2$. Wir wissen aus Kapitel 4, dass die Sprache der Palindrome

$$L = \{ w \in \Sigma^* \mid w = w^R \}$$

nicht regulär ist. Nun wollen wir für L eine kontextfreie Grammatik entwickeln.

- a) Geben Sie eine kontextfreie Grammatik für L über dem Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ an. Testen Sie Ihre Grammatik, indem Sie Ableitungen für die Palindrome 1000001 und 101101 angeben und begründen, warum das Wort 0101 nicht ableitbar ist.

- b) Verallgemeinern Sie Ihre Palindrom-Grammatik aus a) für ein beliebiges Alphabet $\Sigma = \{a_1, \dots, a_k\}$.

Aufgabe 4 (Mehrdeutigkeit und Ableitungsbäume)

Gegeben sei die folgende Grammatik für Boole'sche Formeln:

$$\begin{aligned} B \rightarrow & \text{id} \mid 0 \mid 1 \\ & \mid \neg B \mid B \wedge B \mid B \vee B \mid (B) \end{aligned}$$

wobei 0 **false** und 1 **true** repräsentiert, sowie das Wort $w = \neg \text{id} \wedge 0 \vee (\text{id} \wedge \text{id})$.

- Geben Sie eine Linksableitung für w an und zeichnen Sie den Ableitungsbaum.
- Finden Sie einen anderen Ableitungsbaum für w . Unsere Grammatik ist folglich nicht eindeutig.
- Man kann jedoch für zwei unterschiedliche Ableitungen eines Wortes auch den gleichen Ableitungsbaum erhalten. Finden Sie ein solches Wort und begründen Sie.